

~~NY 100-111111-16~~

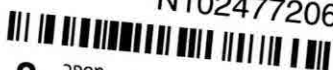
מרצה

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	35.00	35.00
2	40.00	40.00
3	25.00	25.00

532

N102477206



8

מספר
סידורי

ת.ז: 6

91

מועד

20905

מספר הקורס

~~XXXXXXXXXX~~

מספר תעודת זהות (9 ספרות)

לשימוש הבודק

① בקובץ lang.scm קובץ the-grammar :

(expression

("get-type" ("identifier"))

get-type-exp)

(expression

("isBool?" ("expression"))

isBool?-exp)

(expression

("isNum?" ("expression"))

isNum?-exp)

(expression

("isProc?" ("expression"))

isProc?-exp)



הגדרת הקובץ data-structures פיו datatype exprals :

```
(type-val
  (type type?))
```

הגדרת המשך הקובץ פיו :

```
(define-datatype type type?
```

```
  (BoolType)
```

```
  (NumType)
```

```
  (ProcType)
```

```
)
```

קטן הקובץ : value-of $\vdash$ float interp. scm

```
(get-type-exp (id))
(let ((val (apply-env env id)))
  (cases expval val
    (num-val (num) (type-val (NumType)))
    (bool-val (bool) (type-val (BoolType)))
    (proc-val (proc) (type-val (ProcType)))
    (else (eopl:error "unsupported type")))))
```

```
(isBool?-exp (ex))
(let ((ex-type (value-of ex env)))
  (cases expval ex-type
    (type-val (typ)
      (cases type typ
        (BoolType () #t) (bool-val #t))
        (else #f) (bool-val #f #f))))
    (else (eopl:error "expression should be type")))))
```

```
(isNum?-exp (ex))
(let ((ex-type (value-of ex env)))
  (cases expval ex-type
    (type-val (typ)
      (cases type typ
        (NumType () #t) (bool-val #t))
        (else #f) (bool-val #f #f))))
    (else (eopl:error "expression should be type")))))
```

024785

```

(isProc? -exp (ex)
  (let ((ex-type # (value-of ex env)))
    (cases expval ex-type
      (type-val (typ)
        (cases type typ
          (procType () # (bool-val #t))
          (else # (bool-val #f))))
      (else (eopl:error "expression should be type"
        )))))

```

10 ציורים

ציון שאלה 1:עדכון דקדוק השפה

עדכון דקדוק ביטוי 3/3 - get-type-exp

עדכון דקדוק ביטויים 6/6 - isBool, isNum, isProc

עדכון expval עם ייצוג תשובה לתיאור טיפוס - 6/6

מימוש התנהגות:

מימוש התנהגות ביטוי 5/5 - get-type-exp

מימוש התנהגות ביטויים 15/15 - isBool, isNum, isProc

ר
קה

1

1

1

1

1

1



proc datatype כ פונקציה data-structures בקובץ

(define-datatype proc proc?

(procedure

(types (list-of type?))
(brars (list-of symbol?))
(bodies (list-of expression?))
(env environment?)))

: value-of $\rightarrow$ פונקציה

(overload-exp (p-name typ var body) : interp.scm בקובץ

(let ((proc1 (exprat $\rightarrow$ proc (defref (apply-env env p-name))))
(cases proc proc1

(procedure (types vars bodies saved-env)

(let ((new-types (cons typ types))
(new-vars (cons var vars))
(new-bodies (cons body bodies)))

(begin

(setref!

(apply-env env p-name)

(proc-val (procedure new-types new-vars
new-bodies saved-env)))

(num-val 27)
)))))

: (value-of $\rightarrow$ פונקציה) : proc-exp כ פונקציה

(proc-exp (typ var body)

(proc-val (procedure (list typ) (list var) (list body) env)

(define get-arg-type-str

(lambda (arg)

(cases exprat arg

(num-val (n) 'int)

(bool-val (b) 'bool)

(proc-val (p) 'func)

))

הנחיה (value-of) (למשל)

לשימוש הבודק

```
(define get-type-str
  (lambda (type)
    (cases type typ
      (int-type () 'int)
      (bool-type () 'bool)
      (func-type () 'func)
    )))
```

ה type זה
הוא זה שקיבול
החיתום מהקביון
הקצו שהקצונו
אלו הם

(define apply-correct-proc) פונקציה זו

```
(lambda (types vars bodies env arg)
  (if (null? types) (error "no matching overload")
      (if (equal? (get-type-str (car types)) (get-arg-type-str
        arg)) (value-of (car bodies) (extend-env (car vars)
          (newref arg) env env))
          (apply-correct-proc (cdr types) (cdr vars) (cdr bodies) env arg)
      )))
```

apply-procedure: פונקציה זו

```
(define apply-procedure
  (lambda (proc arg)
    (cases proc proc1
      (procedure (types vars bodies env)
        (apply-correct-proc types vars bodies env arg)
      )))
```

הקצו (call) (למשל) call-exp

~~הגמית בהתבוננות ב- λ מנוויליה נ- f - Sub .~~

ציון שאלה 2:

עדכון דקדוק השפה

עדכון דקדוק ביטוי 2/2 - proc-exp

עדכון דקדוק ביטוי 4/4 - overload-exp

עדכון דקדוק של 3/3 - type

עדכון הייצוג של פרוצדורה - 6/6

מימוש התנהגות:

עדכון התנהגות ביטוי 5/5 - proc-exp

מימוש התנהגות ביטוי 10/10 - overload-exp

עדכון התנהגות של 10/10 - call-exp+applyprocedure

let p = proc (a:?) (a 6) וגר תבחנים: ③
 in (p proc (b:int) zero? (b))

לקצר משני סיבויים: 15



t _a	a
t _p	p
t _b	b
t ₀	let p = proc (a:?) (a 6) in (p proc (b:int) zero? (b))
t ₁	<u>proc (a:?) (a 6)</u> in (p proc (b:int) zero? (b))
t ₂	(a 6)
t ₃	(p proc (b:int) zero? (b))
t ₄	proc (b:int) zero? (b)
t ₅	zero? (b)

תכנן משולל:

let p = proc (a:?) (a 6) in	t ₀ = t ₃
(p proc (b:int) zero? (b))	t _p = t ₁
proc (a:?) (a 6)	t ₁ = t _a → t ₂
(a 6)	t _a = int → t ₂
(p proc (b:int) zero? (b))	t _p = t ₄ → t ₃
proc (b:int) zero? (b)	t ₄ = t_b → t ₅
zero? (b)	t _b = int
	t ₅ = bool

לסבוק?

⑧ בהנחה שניתן להעתיק את t_p = t₁,
 אז יחס זהה, שהיא צריך קצרה יותר,
 סליחה שזה אמור "

2

eg	sub
$t_p = t_1$ $t_0 = t_3$	
$t_1 = t_a \rightarrow t_2$	
$t_a = \text{int} \rightarrow t_2$	
$t_p = t_4 \rightarrow t_3$	
$t_4 = t_b \rightarrow t_5$	
$t_b = \text{int}$	
$t_5 = \text{bool}$	

eg	Sub	(גמול בדיקת זרימה) הנה תיווילאלימ :
$t_p = t_1$ $t_0 = t_3$	$t_b = \text{int}$	
$t_1 = t_a \rightarrow t_2$	$t_5 = \text{bool}$	
$t_a = \text{int} \rightarrow t_2$		
$t_p = t_4 \rightarrow t_3$		
$t_u = t_b \rightarrow t_5$		

eg	sub	(עקיר אל $t_0 = t_3$)
$t_p = t_1$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$	$t_b = \text{int}$	$t_1 = t_a \rightarrow t_2$
$t_p = t_4 \rightarrow t_3$	$t_5 = \text{bool}$	אן סהם אל גלויא ביו אה
$t_u = t_b \rightarrow t_5$	$t_0 = t_3$	לשני ודין sub איהם
	$t_1 = t_a \rightarrow t_2$	

eg	sub	(עקיר אל $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$)
$t_p = t_1$ $t_p = t_u \rightarrow t_3$	$t_b = \text{int}$	ו(צבא ואלו ב sub
$t_u = t_b \rightarrow t_5$	$t_5 = \text{bool}$	במשגח בדיקת זרימה :
	$t_0 = t_3$	
	$t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$	
	$t_a = \text{int} \rightarrow t_2$	

← גל ודי

eq	sub	
$t_p = t_1$ $t_p = t_4 \rightarrow t_3$ $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$	$t_b = \text{int}$ $t_5 = \text{bool}$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$	(3) t_5, t_6 קאטאסטרוף $t_u = t_b \rightarrow t_5$

eq	sub	
$t_p = t_4 \rightarrow t_3$ $t_p = t_1$	$t_b = \text{int}$ $t_5 = \text{bool}$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$ $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$	(1) t_0 $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$

eq	sub	
$t_p = (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_3$ $t_p = t_1$	$t_b = \text{int}$ $t_5 = \text{bool}$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$ $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$	(3) t_4 קאטאסטרוף $t_p = t_u \rightarrow t_3$

eq	sub	
$t_p = (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_3$ $t_p = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$	$t_b = \text{int}$ $t_5 = \text{bool}$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$ $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$	(3) t_1 קאטאסטרוף : eq

eq	sub	
$t_p = (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_0$ $t_p = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$	$t_b = \text{int}$ $t_5 = \text{bool}$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (\text{int} \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = \text{int} \rightarrow t_2$ $t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$	(3) t_0 קאטאסטרוף

← gen

eq	sub	לדקוק
$t_p = (int \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$	$t_b = int$ $t_5 = bool$ $t_0 = t_3 \quad (t_3 = t_0)$ $t_1 = (int \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = int \rightarrow t_2$ $t_u = int \rightarrow bool$ $t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$	$t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$ sub 5

eq	sub	eq 3 p 3
$(int \rightarrow t_2) \rightarrow t_2 = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$	$t_b = int$ $t_5 = bool$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (int \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = int \rightarrow t_2$ $t_u = int \rightarrow bool$ $t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$	

eq	sub	2 ו 1 :
$\int int \rightarrow t_2 = \int int \rightarrow bool$ $t_2 = t_0$	$t_b = int$ $t_5 = bool$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (int \rightarrow t_2) \rightarrow t_2$ $t_a = int \rightarrow t_2$ $t_u = int \rightarrow bool$ $t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$	

eq	sub	$t_2 = t_0$ + t_2 ו 1 : sub 3 p 3
$int \rightarrow t_2 = int \rightarrow bool$	$t_b = int$ $t_5 = bool$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (int \rightarrow t_0) \rightarrow t_0$ $t_a = int \rightarrow t_0$ $t_u = int \rightarrow bool$ $t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$ $t_2 = t_0$	

eq	sub	(2 ו 1) ו 1 :
(x) $int = int$ $t_2 = bool$	$t_b = int$ $t_5 = bool$ $t_0 = t_3$ $t_1 = (int \rightarrow t_0) \rightarrow t_0$ $t_a = int \rightarrow t_0$ $t_u = int \rightarrow bool$ $t_p = (int \rightarrow bool) \rightarrow t_0$ $t_2 = t_0 \quad (t_0 = t_2)$	



(קצר) $t_2 = \text{bool}$:

לשימוש הבודק

89

sub

$t_6 = \text{int}$

$t_5 = \text{bool}$

~~$t_3 = t_0$~~

$t_1 = (\text{int} \rightarrow t_0) \rightarrow t_0$

$t_a = \text{int} \rightarrow t_0$

$t_u = \text{int} \rightarrow \text{bool}$

$t_p = (\text{int} \rightarrow \text{bool}) \rightarrow t_0$

~~$t_0 = \text{bool}$~~

~~$t_2 = \text{bool}$~~

קיבלנו להתייחס ל- t_0 - להתייחס היטב -
הוא bool

ציון שאלה 3:

הקצאת משתנים וחיבור משוואות

שלב הקצאת משתני טיפוס ופירוק נכון של הביטוי - 4/4

חיבור משוואות - 6/6

תהליך פתרון המשוואות והקשת הטיפוס:

פתרון המשוואות על פי שלבי האלגוריתם - 15/15

(proc-exp (type var body))

(proc-val (procedure (list type) (list var) (list body) env)))

(define apply-procedure

(lambda (proc arg)

(cases proc proc1

(procedure (types vars bodies saved-env)

(proc(a)(a 6) proc(b:int) zero?(b)))

✓, bool) a proc . a proc is to a proc (a 6) e no with (a 6) no more so

(define apply-correct-proc

(lambda (types vars bodies saved-env)

~~if (equal?~~ (if (null? types) ~~ap~~ no matching))

(if (equal?

(define get-arg-type

(lambda (arg)

(cases exprval arg

(num-val (num) 'int)

(bool-val (bool) 'bool)

))) (~~proc~~ proc-val (proc) 'func)

(define get-type-type

(lambda (type)

(cases type typ

(int-type () 'int)

(bool-type () 'bool)

(func-type () 'func)))

(isBool?-exp (ex)

(let ((ex-type (value-of ex env)))

(cases exval ex-type

(type-val (typ)

(cases type typ

(BoolType() #t) ~~#~~

(else ~~#f~~ ~~))))~~)))

(else (error "should receive type")))))

t = get-type (some)

type

(overload-exp (p-name typ var body)

(let ((proc (deret env
apply-env p-name)))

~~cases proc~~

setref

~~let (new~~

(cases proc proc

(procedure (types syms bodies send)

(let ((new-types

(cons typ types))

(new-syms

(cons var syms))

(new-bodies

(cons body bodies)))

~~(new-envs~~

~~(cons env envs)))~~

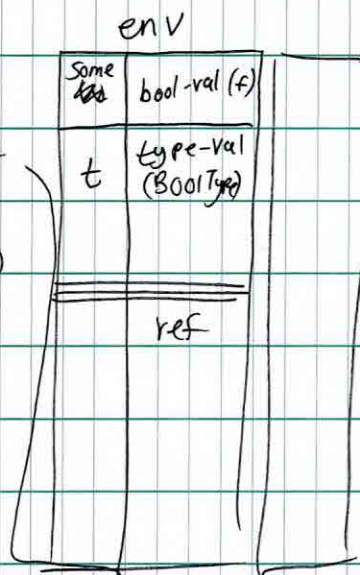
(begin

(setref!

(apply-env env p-name)

(proc-val (procedure new-types new-syms new-bodies
new-envs)))...
S ENV

(num-val 27))



```
(expression
  ("get-type" "(" identifier ")")
  get-type-exp)
```

```
(expression
  ("isBool?" "(" expression ")")
  ...)
```

```
(type-val
  (type type?))
```

```
(define-datatype type type?
  (type (BoolType)
    (NumType)
    (ProcType)
  )
```

```
(get-type-exp (id)
  (let ((val value of (apply-env env id))))
    (cases expval val
      (num-val (num) (type-val (NumType)))
      (bool-val (bool) (type-val (BoolType)))
      (proc-val (proc) (type-val (ProcType)))
      (else (eopl:error "not checkable type")))))
```

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____

024785